

广东工业大学考试试卷 (B)

课程名称: 概率论与数理统计 试卷满分 100 分

考试时间: 2020 年 月 日 (第 周 星期)

考试形式: 闭卷 (开闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

- 当事件 A, B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则下列说法正确的是 []
 (A) $P(C) = P(AB)$ (B) $P(C) = P(A \cup B)$
 (C) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ (D) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$
- 进行一系列独立重复实验, 若每次实验成功的概率为 p , 则在成功两次之前已经失败三次的概率为 []
 (A) $4p(1-p)^3$ (B) $C_5^2 p^2 (1-p)^3$ (C) $(1-p)^3$ (D) $4p^2(1-p)^3$
- 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 已知 $EX = 0.5$, $DX = 0.45$ 则 n, p 的值为 []
 (A) $n = 5, p = 0.3$ (B) $n = 10, p = 0.05$
 (C) $n = 1, p = 0.5$ (D) $n = 5, p = 0.1$
- 设随机变量 $X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 2^2)$, $P_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\} (i = 1, 2)$, 则 []
 (A) $P_1 > P_2$ (B) $P_1 < P_2$ (C) $P_1 = P_2$ (D) 无法判断 P_1, P_2 的大小关系
- 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X, Y 的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 令 $Z = \min(X, Y)$, 则 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 为 []
 (A) $F_X(z)F_Y(z)$ (B) $1 - F_X(z)F_Y(z)$
 (C) $(1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))$ (D) $1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

- 1、已知 $P(A)=0.6, P(\bar{B})=0.3, P(\overline{AB})=0.8$, 则 $P(\bar{A} \cup B)=$ _____.
- 2、将骰子掷两次, 则两次出现的最小点数等于 4 的概率为_____.
- 3、现有 10 张奖券, 其中 8 张奖金为 2 元, 2 张奖金为 5 元, 某人从中随机地抽取 3 张, 则此人抽到 9 元奖金的概率是_____.
- 4、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $F(x)$ 为其分布函数, 则对任意实数 a , 有 $F(\mu - a) + F(\mu + a) =$ _____.
- 5、设随机变量 X 的数学期望为 75, 方差为 5, 用切比雪夫不等式估计得 $P\{|X - 75| \geq k\} \leq 0.05$, 则 $k =$ _____.

三 (12 分) 有三个形状相同的盒子, 第一个盒子中有 3 个白球和 1 个黑球, 第二个盒子中有 2 个白球和 1 个黑球, 第三个盒子中有 2 个白球和 2 个黑球, 现随机取一个盒子, 再从盒子中任取 1 球。已知取出的 1 球是白球, 求该球是来自第二个盒子的概率是多少?

四 (12 分) 10 件产品中有 3 个次品, 现逐个取产品, 直到取到正品为止, 若每次从中取出一个产品的同时放入一个正品, 试求此时抽取次数 ξ 的分布列和分布函数。

五 (12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (k+1)x^k, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 若在对 X 的三次

独立重复观察中, 事件 $A = \{X \leq \frac{1}{2}\}$ 至少出现一次的概率为 $\frac{37}{64}$, 试求常数 k 。

六 (12 分) 设 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, |y| < x \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1) 边缘密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ (6 分);

(2) 判断 X 与 Y 的独立性(2 分);

(3) $P(X + Y > 1)$ (4 分)。

七 (12 分) 城市设计院对某住宅小区设计时估算用电负荷, 设该小区有 300 户居民, 晚 5:30-7:30 每户居民使用电器总功率 $X_i \sim U(1, 3)$ (单位: 千瓦), 则该小区用电负荷设计至少多大才能以 0.99 的概率保证居民正常用电? (注: $\Phi(2.33) = 0.9901$)